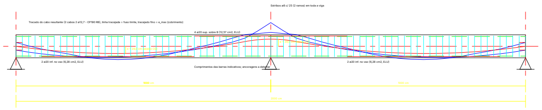
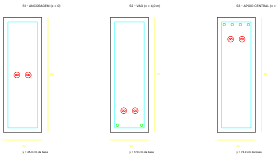
ELEVACAO - VIGA CONTINUA PROTENDIDA 2 × 10,00 m ESC. 1:50


Estribos ø8 c/ 25 (2 ramos) em toda a viga
Tracado do cabo resultante (2 cabos 2 ø12,7 - CP190 RB), linha tracejada = fuso limite, tracejado fino = e_max (cobrimento)
4 ø20 sup. sobre B (12,57 cm2, ELU)
e = 28,0 cm abaixo CG
2 ø20 inf. no vao (6,28 cm2, ELU)
Comprimentos das barras indicativos; ancoragens a detalhar
2 ø20 inf. no vao (6,28 cm2, ELU)
1000 cm
1000 cm
2000 cm

ORDENADAS DO CABO RESULTANTE (cm) - y medido da face inferior; e + abaixo do CG

x (m)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
e (cm)	0.0	12.4	21.3	26.4	28.0	25.9	20.2	10.8	-2.2	-18.8	-28.0	-18.8	-2.2	10.8	20.2	25.9	28.0	26.4	21.3	12.4	0.0
y (cm)	45.0	32.6	23.7	18.6	17.0	19.1	24.8	34.2	47.2	63.8	73.0	63.8	47.2	34.2	24.8	19.1	17.0	18.6	23.7	32.6	45.0

SECOES TRANSVERSAIS - ESC. 1:10 (desenhadas ampliadas 5x no modelo; cotas em cm)


S1 - ANCORAGEM (x = 0)
S2 - VAO (x = 4,0 m)
S3 - APOIO CENTRAL (x = 10,0 m)
90
90
90
30
30
30

y = 45.0 cm da base

y = 17.0 cm da base

y = 73.0 cm da base

DADOS DO PROJETO

Concreto C30 (fck = 30 MPa) - CAA II - cobrimento 3,5 cm
Secao 30 × 90 cm; vaos 2 × 10,00 m
Aco ativo: CP190 RB ø12,7 - 2 cabos x 2 cordoalhas (Ap = 3.95 cm2)
Pj = 555 kN (0,74 fptk); Pinf = 416 kN (x = 4 m) / 431 kN (apoio central)
Protensao simultanea pelas duas extremidades, pos-tracao aderente
Bainhas ø45 mm (adotado, metalicas); atrito u = 0,20; k = 0,002/m; cravacao 6 mm
Alongamento teorico por extremidade: 67,4 mm (total 134,8 mm, tol. ±5 %)
Aco passivo CA-50: estribos ø8 c/ 25 (a reavaliar com Vp menor); 4 ø20 sup. sobre B; 2 ø20 inf. no vao
Cargas: g = 20,0 kN/m (ADOTADA), q = 25,0 kN/m (ADOTADA) - confirmar
Protensao parcial (nivel 1) - NBR 6118 Tab. 13.4; desenho comparativo ao nivel 3 (10 cordoalhas)
Unidades: cotas em cm, exceto indicacao. Desenho em mm no modelo, plotar em 1:50 (A2)

🟥	Cabo resultante / bainhas
🟦	Fuso limite
🟩	e_max (cobrimento)
▬	Estribos
🟩	Armadura passiva

UnB - Concreto Armado e Protendido

VIGA CONTINUA PROTENDIDA 2 × 10 m - NIVEL 1 - FORMA E CABOS

Prof. Li Chong Lee Bacelar de Castro

Escala 1:50 (secoes 1:10) Data: 02/10/2026 Folha 01/01